

نمودار همکاری سرویس‌ها (Service Collaboration Diagram) در پلتفرم آموزش آنلاین شاد

مقدمه

نمودار همکاری سرویس‌ها (Service Collaboration Diagram) در معماری سیستم، نحوه تعامل و همکاری سرویس‌های مستقل را برای اجرای یک فرآیند کامل نشان می‌دهد. در سامانه‌های سرویس‌گرا مانند شبکه شاد، هر سرویس مسئول انجام یک وظیفه مشخص است و برای تحقق یک سناریوی کامل (مانند برگزاری کلاس آنلاین)، این سرویس‌ها باید به صورت هماهنگ با یکدیگر تعامل داشته باشند.

پلتفرم شاد به دلیل ماهیت آموزشی و نیاز به ارتباط لحظه‌ای میان کاربران، از مجموعه‌ای از سرویس‌های مستقل اما مرتبط تشکیل شده است.

سرویس‌های اصلی در سیستم شاد

در این معماری، سرویس‌ها به صورت ماژول‌های مستقل طراحی شده‌اند:

Authentication Service (سرویس احراز هویت)

User Management Service (مدیریت کاربران)

Class Management Service (مدیریت کلاس‌های آنلاین)

Content Service (مدیریت محتوای آموزشی)

Messaging Service (پیام‌رسانی و ارتباط لحظه‌ای)

Notification Service (ارسال اعلان‌ها)

Assessment Service (آزمون و ارزیابی)

هر یک از این سرویس‌ها وظیفه مشخصی دارند و از طریق API با سایر سرویس‌ها در ارتباط هستند.

برگزاری کلاس آنلاین (Use Case): سناریوی همکاری سرویس‌ها

برای درک بهتر همکاری سرویس‌ها، سناریوی «برگزاری یک کلاس آنلاین» در نظر گرفته می‌شود.

مرحله 1: ورود کاربر

کاربر (دانش‌آموز یا معلم) وارد سیستم می‌شود.

درخواست به Authentication Service ارسال می‌شود.

هویت کاربر تأیید می‌شود و دسترسی صادر می‌گردد.

مرحله 2: ایجاد و مدیریت کلاس

Class Management Service کلاس را ایجاد یا فعال می‌کند.

زمان‌بندی کلاس و لیست کاربران مشخص می‌شود

مرحله 3: ارسال اعلان

Notification Service به کاربران اطلاع می‌دهد که کلاس آغاز شده است.

اعلان‌ها از طریق موبایل یا وب دریافت می‌شوند.

مرحله 4: برگزاری کلاس و تعامل زنده

Messaging Service ارتباط لحظه‌ای بین معلم و دانش‌آموزان را برقرار می‌کند.

چت، ارسال فایل و تعامل زنده در این مرحله انجام می‌شود.

مرحله 5: ارائه محتوا

Content Service فایل‌های آموزشی، ویدئو، اسلاید را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

مرحله 6: ارزیابی و تکلیف

پس از پایان کلاس، Assessment Service فعال می‌شود.

تکالیف و آزمون‌ها برای دانش‌آموزان ارسال و نتایج ثبت می‌شود.

الگوی همکاری سرویس‌ها

همکاری سرویس‌ها در شبکه شاد دارای ویژگی‌های زیر است:

* استقلال سرویس‌ها: هر سرویس وظیفه مستقل دارد.

* ارتباط API محور: تبادل داده از طریق API انجام می‌شود.

* ارتباط غیرهمزمان (Asynchronous): در برخی بخش‌ها مانند اعلان‌ها.

* هماهنگی رویدادمحور (Event-Driven): برای تعاملات لحظه‌ای مانند پیام‌رسانی.

تحلیل معماری همکاری

این نوع همکاری باعث ایجاد یک سیستم:

*مقیاس پذیر(Scalable)

*انعطاف پذیر(Flexible)

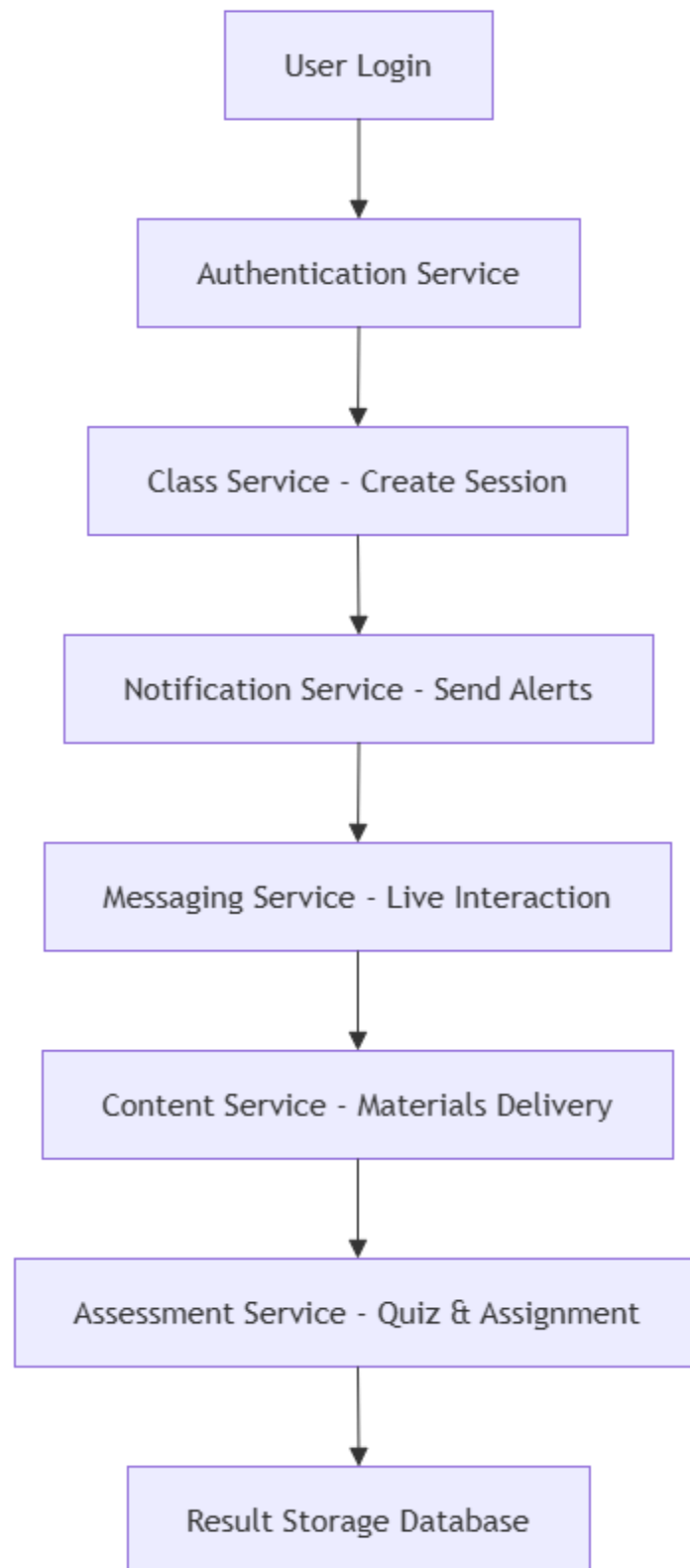
*قابل توسعه(Extensible)

*مقاوم در برابر خطا(Fault Tolerant)

همچنین در صورت اختلال یک سرویس، سایر سرویس ها همچنان می توانند به کار خود ادامه دهند.

جمع بندی

نمودار همکاری سرویس ها در پلتفرم شاد نشان می دهد که یک فرآیند آموزشی کامل (مانند برگزاری کلاس آنلاین) تنها از طریق تعامل هماهنگ چندین سرویس مستقل امکان پذیر است. این ساختار مبتنی بر معماری سرویس گرا (SOA) بوده و باعث افزایش کارایی و پایداری سیستم در مقیاس ملی می شود.



شروع



ورود کاربر



Authentication Service



Class Service (ایجاد کلاس)



Notification Service (اعلان شروع کلاس)



Messaging Service (تعامل زنده)



Content Service (ارائه محتوا)



Assessment Service (آزمون و تکلیف)



ذخیره نتایج



پایان